

# A+C

☰ 태그

## 17 A안 & C안 통합 타임라인

### [Phase 1] 공동 공통 기반 구축 (하드웨어 조립 및 캘리브레이션) ✓

- **공통 수행 사항:**

- Leader/Follower Robot, Amazing Hand 각각의 로봇 조립 및 개별 캘리브레이션 진행
- 관절 움직임, 카메라 인식, 사물 인식 등 하부 로봇 테스트 완료 후 하나의 시스템으로 결합
- **C안의 Hand-Eye Calibration 수행:** ArUco/Charuco 마커를 이용해 카메라와 로봇 `base_link` 간의 정적 TF(좌표 변환) 확정 (※ 이 좌표계는 A안의 텔레오퍼레이션 및 시뮬레이션 환경 구축에도 공통으로 활용)

### [Phase 2] 데이터 사전 준비 및 환경 구축 (병렬 진행)

- **A안 (시뮬레이션 데이터 비율 비교 실험) 팀:**

- MuJoCo 시뮬레이션 환경 내 로봇 조작 환경 세팅
- 사람이 직접 조작하는 텔레오퍼레이션(Teleoperation) 환경 구성 및 순수 실물 데이터 수집 파이프라인 구축
- 시뮬레이션 데이터 수집 자동화 스크립트 작성

- **C안 (그립 각도 자동 탐색) 팀:**

- **Phase 00:** 공개 그립 데이터셋(Cornell, Jacquard, GraspNet-1B 등) 다운로드 및 사전학습 모델(`pretrained.pt`) 생성
- **Phase 01:** 실제 카메라 촬영 이미지 기반 파인튜닝(`finetuned.pt`) 진행 및 슈도 라벨링

### [Phase 3] 핵심 실험 구동 (역할 분화 및 집중)

- **A안 팀 (비율 비교 실험 집중):**

- 총 데이터량을 고정한 채 실물 데이터와 MuJoCo 시뮬레이션 데이터의 혼합 비율 (예: 0:100 ~ 100:0) 단계별 스위프(Sweep)
- 각 비율별 모델 학습 진행 및 동일 물체 좌표 세트에서 파지 성공률, 위치 오차, 소요 시간 로깅

- **C안 팀 (그립 예측 및 어댑터 연동 집중):**

- **Phase 03 (핸드 제어 단순화 반영):** 평행 그리퍼 기준의 2DoF 그립 표현을 Amazing Hand의 '잡기/펴기(Grasp/Release)' 이진 제어 방식으로 매핑하는 `grasp_adapter_node` 구현
- **Phase 04:** ROS2 노드 그래프 통합 ( `grasp_predictor_node` → `grasp_adapter_node` → `MoveIt2` → 컨트롤러) 및 MuJoCo 시뮬레이션 사전 검증

#### [Phase 4] 실물 검증, 비교 분석 및 통합 마무리

- **A안 팀:**

- 도출된 데이터 비율별 성능 결과를 그래프로 시각화하고, 소표본 및 신뢰구간 분석 리포트 완성

- **C안 팀:**

- **Phase 05:** 학습 정책의 예측 각도와 명시적 기하 모델(Principal-axis alignment)이 계산한 각도의 편차 분포 비교 실험 진행
- 시뮬레이션 대량 시행 후 실물 하드웨어 환경에서 소규모 트라이얼을 거쳐 최종 파지 성공률 및 실패 복구 노드( `retry_supervisor_node` ) 검증

#### 통합 정리:

두 갈래의 연구 성과(데이터 효율성 관점의 A안 결과와 인지-계획-제어 풀스택 관점의 C안 결과)를 하나의 Physical AI 프로젝트 포트폴리오 서사로 결합

---

Amazing Hand의 제어 방식을 8자유도 전체 조절에서 '잡기(Grasp)/펴기(Release)'의 이진 상태(또는 프리셋 기반 토글)로 대폭 단순화하게 되면, 프로젝트 전체의 난이도와 타임라인에 큰 변화가 생깁니다.

특히 C안(그립 각도 자동 탐색)과 A안(시뮬레이션 데이터 비율 비교) 모두에 직접적인 영향을 미치며, 전체 진행 방식에서 다음과 같은 변화와 장단점이 발생합니다.

#### 1. C안 프로젝트의 변화 (가장 큰 영향)

- **어댑터 구현 난이도 급감 ( `Grasp Representation Adapter` )**

- 원래 계획했던 PINCH, TRIPOD, WRAP 등 복잡한 손가락 관절각 매핑 로직이나 자유도 억제 알고리즘을 깊게 고민할 필요가 없어집니다.
- 이미지 좌표  $(u, v, \theta)$ 를 받아 대상 위치로 이동한 뒤, 단순히 '오픈 상태'에서 '클로즈(잡기) 상태'로 전환하는 온오프(On-Off) 명령만 내리면 되므로

`grasp_adapter_node`의 구현 코드가 매우 간결해집니다.

- **시뮬레이션 및 실물 제어 리스크 해소**

- MuJoCo 시뮬레이션이나 실물 로봇 연동 시 8개 관절을 각각 제어하며 발생하는 충돌, IK(역기하학) 발산, 싱크 오차 등의 문제가 대폭 줄어듭니다. 하드웨어 구동 안정성이 급상승합니다.

- **연구 서사(포트폴리오) 수정 필요성**

- 당초 "다지 핸드의 자유도 확장 및 프리셋 매핑"이라는 다소 도전적인 주제에서, "단안 카메라 기반 2D 그립 포즈(위치·각도) 추론과 저가형 핸드의 빠르고 강건한 파지 파이프라인 통합"으로 초점이 실용성 위주로 재조정됩니다.

## 2. A안 프로젝트의 변화 (모방 학습 관점)

- **데이터 수집 및 텔레오퍼레이션 피로도 감소**

- 텔레오퍼레이션을 할 때 손가락의 세밀한 미세 조작까지 신경 쓸 필요 없이, 물체 위치에 접근 후 '그립 버튼' 하나만 누르는 방식으로 데이터셋을 수집할 수 있습니다.
- 이로 인해 훈련 데이터 내의 노이즈(손가락 떨림이나 조작 실수)가 줄어들어, **모방 학습(Imitation Learning)의 학습 안정성과 성공률이 오히려 더 높게 나올 수 있습니다.**

- **시뮬레이션-실물(Sim-to-Real) 간극 축소**

- 다지 핸드의 세밀한 접촉 물리(Contact physics) 시뮬레이션은 오차가 크기 쉽지만, 단순 온오프 그립 형태는 시뮬레이션과 실물의 괴리(Reality Gap)가 상대적으로 작기 때문에 **A안의 데이터 비율 비교 실험(시물:실물) 결과가 훨씬 깔끔하게 수렴**할 가능성이 큼니다.

### **타임라인 및 진행 방식의 구체적 변화**

이러한 변경을 반영하면 전체 타임라인과 리소스 배분에 다음과 같은 조정이 필요합니다.

#### 1. [Phase 1 ~ 2] 초기 조립 및 데이터 준비 (일정 단축 가능)

- 하드웨어 조립 후 손가락 개별 캘리브레이션에 소요되던 시간이 줄어듭니다.
- C안의 사전학습/파인튜닝 및 A안의 텔레오퍼레이션 데이터 수집 속도가 빨라져, 전체 일정이 여유로워집니다.

#### 2. [Phase 3] 시스템 통합 및 어댑터 구현 (공정 간소화)

- C안의 `grasp_adapter_node` 구현에 드는 공수가 대폭 줄어드는 대신, "카메라로 예측한 각도  $\theta$ 에 맞춰 그리퍼가 정확한 회전 방향으로 접근해 잡는 타이밍과 위치 오차"를 보정

하는 데 집중할 수 있습니다.

### 3. [Phase 4] 비교 실험 및 검증 (성공률 중심 평가로 전환)

- C안의 비교 실험에서 "복잡한 손가락 형태별 해석가능성"보다는 "단안 기반 각도 추론 유무에 따른 파지 성공률 차이"나 "기하 모델 vs 딥러닝 모델의 각도 편차에 따른 실제 파지 성공 여부"에 집중하여 명확한 정량 지표를 뽑아내기 좋아집니다.

#### 요약

손가락 제어를 '잡기/퍼기'로 단순화하는 것은 **연구의 실패 리스크를 극적으로 낮추고, 제한된 스터디 기간(10월 초까지) 내에 완성도 높은 작동 결과를 보장**하는 매우 현실적이고 현명한 선택입니다. 포트폴리오 관점에서도 "복잡함만 추구하다 미완성으로 끝나는 것"보다 "핵심 인지-제어 파이프라인을 완벽히 동작하게 만드는 것"이 훨씬 유리합니다.